

# Nombres décimaux et calculs

Tout le reste du programme repose là-dessus. Un calcul mal posé fait rater un problème de géométrie ou de proportionnalité même quand le raisonnement est juste.

## PRIORITÉ

### ... INCONTOURNABLE

Outil de tous les autres chapitres : aucun exercice de collège ne s'en passe.

## NIVEAU

6<sup>e</sup> • 5<sup>e</sup>

## RÉVISION

25 min

## DOMAINE

Nombres, calcul et résolution de problèmes

## AUTOMATISMES — à restituer immédiatement, sans poser de calcul

- $\frac{1}{10} = 0,1$     $\frac{1}{100} = 0,01$     $\frac{1}{1000} = 0,001$  6<sup>e</sup>
- $1 = \frac{10}{10} = \frac{100}{100} = \frac{1000}{1000}$  6<sup>e</sup>
- Multiplier ou diviser un décimal par 10, 100, 1000 6<sup>e</sup>
- $0,6 \times 7 = 4,2$     $40 \times 0,03 = 1,2$  5<sup>e</sup>
- $2,7 + 1,4$     $3,4 - 0,8$  de tête 5<sup>e</sup>
- Factoriser avec les tables :  $21 = 3 \times 7$  5<sup>e</sup>
- Les carrés des entiers de 0 à 12, et  $10^3 = 1000$  5<sup>e</sup>
- Les critères de divisibilité par 3 et par 9 5<sup>e</sup>
- Priorités : parenthèses, puissances,  $\times$  et  $\div$ , puis  $+$  et  $-$  RÈGLE
- $k(a + b) = ka + kb$    et    $k(a - b) = ka - kb$  5<sup>e</sup>

6<sup>e</sup> ou 5<sup>e</sup> : niveau auquel l'attendu figure au programme. RÈGLE : formulation de synthèse.

## 1. Lire et écrire un nombre décimal

### NOMBRE DÉCIMAL

Un **nombre décimal** est un nombre qui peut s'écrire sous la forme d'une **fraction décimale**, c'est-à-dire avec un dénominateur 10, 100, 1000...

$$4,107 = \frac{4107}{1000} = 4 + \frac{1}{10} + \frac{0}{100} + \frac{7}{1000}$$

| centaines      | dizaines | unités | dixièmes        | centièmes | millièmes |
|----------------|----------|--------|-----------------|-----------|-----------|
|                |          | 4      | 1               | 0         | 7         |
| partie entière |          |        | partie décimale |           |           |

### LE PIÈGE LE PLUS FRÉQUENT DE TOUTE LA 6<sup>e</sup>

$3,7 > 3,17$ ! On ne compare **pas** les parties décimales comme des entiers.

*Méthode sûre* : compléter avec des zéros pour avoir autant de décimales (3,70 contre 3,17), puis comparer chiffre par chiffre.

## 2. Comparer, encadrer, arrondir

**Comparer** : d'abord la partie entière ; si elle est égale, on compare les dixièmes, puis les centièmes, etc.

| Nombre         | À l'unité       | Au dixième          | Au centième           |
|----------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| Encadrer 7,368 | $7 < 7,368 < 8$ | $7,3 < 7,368 < 7,4$ | $7,36 < 7,368 < 7,37$ |
| Arrondir 7,368 | $\approx 7$     | $\approx 7,4$       | $\approx 7,37$        |

### ARRONDIR

On regarde le chiffre **juste après** le rang demandé. S'il vaut 5 ou plus, on augmente de 1 le chiffre du rang ; sinon on le garde tel quel.

**Intercaler** un nombre entre 2,3 et 2,4 : il suffit d'ajouter une décimale, par exemple 2,35. *Entre deux décimales, il y en a toujours une infinité.*

## 3. Multiplier et diviser par 10, 100, 1000 — et par 0,1; 0,01; 0,001

| Opération     | Ce que ça fait                                | Exemple                     |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| $\times 10$   | la virgule se décale d'un rang vers la droite | $4,56 \times 10 = 45,6$     |
| $\times 100$  | deux rangs vers la droite                     | $4,56 \times 100 = 456$     |
| $\div 10$     | un rang vers la gauche                        | $4,56 \div 10 = 0,456$      |
| $\times 0,1$  | <b>revient à diviser par 10</b>               | $4,56 \times 0,1 = 0,456$   |
| $\times 0,01$ | <b>revient à diviser par 100</b>              | $4,56 \times 0,01 = 0,0456$ |

### PIÈGE FRÉQUENT

Multiplier ne rend pas toujours plus grand : multiplier par 0,1 *diminue*.

## 4. Les quatre opérations

### 4.1 Le vocabulaire, exigé en 5<sup>e</sup>

| Opération    | Le résultat           | Les nombres s'appellent |
|--------------|-----------------------|-------------------------|
| $a + b$      | une <b>somme</b>      | des <b>termes</b>       |
| $a - b$      | une <b>différence</b> | des <b>termes</b>       |
| $a \times b$ | un <b>produit</b>     | des <b>facteurs</b>     |
| $a \div b$   | un <b>quotient</b>    | dividende et diviseur   |

### 4.2 Multiplier deux décimaux

#### MÉTHODE

1. On calcule **sans les virgules**.
2. On compte le nombre total de décimales des deux facteurs.
3. On place la virgule pour en avoir autant dans le résultat.

$2,4 \times 1,5$  :  $24 \times 15 = 360$ , et  $1 + 1 = 2$  décimales, donc  $2,4 \times 1,5 = 3,60 = 3,6$ .

**Contrôle par ordre de grandeur** —  $2,4 \approx 2$  et  $1,5 \approx 1,5$  : le résultat doit être proche de 3. C'est le cas. Le programme demande explicitement ce réflexe de vérification.

#### 4.3 Diviser

- **Division euclidienne** (entiers) :  $17 = 3 \times 5 + 2$ , avec toujours **reste** < **diviseur**.
- **Division décimale** : on continue après la virgule en abaissant des zéros.
- **5<sup>e</sup> Diviser par un décimal** : on multiplie *les deux* nombres par 10, 100... pour rendre le diviseur entier, par exemple  $\frac{7,2}{0,4} = \frac{72}{4} = 18$ .

#### 4.4 5<sup>e</sup> Multiples, diviseurs et critères de divisibilité

Si  $a = b \times c$ , alors  $a$  est un **multiple** de  $b$  et de  $c$ , et  $b$  et  $c$  sont des **diviseurs** de  $a$ .

| Divisible par | Critère                                          | Exemple                             |
|---------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 2             | se termine par 0, 2, 4, 6, 8                     | 4536 : <i>oui</i>                   |
| 3             | la <b>somme des chiffres</b> est divisible par 3 | $4 + 5 + 3 + 6 = 18$ : <i>oui</i>   |
| 5             | se termine par 0 ou 5                            | 4536 : <i>non</i>                   |
| 9             | la <b>somme des chiffres</b> est divisible par 9 | 18 est divisible par 9 : <i>oui</i> |
| 10            | se termine par 0                                 | 4536 : <i>non</i>                   |

### 5. 5<sup>e</sup> Priorités opératoires

#### L'ORDRE, DANS TOUS LES CAS

1. les **parenthèses**, en commençant par les plus intérieures ;
2. les **puissances** (carrés, cubes) ;
3. les **multiplications et divisions**, de gauche à droite ;
4. les **additions et soustractions**, de gauche à droite.

$$7 + 3 \times (12 - 4) \div 2 = 7 + 3 \times 8 \div 2 = 7 + 24 \div 2 = 7 + 12 = 19$$

#### PIÈGE FRÉQUENT

$12 \div 4 \times 3$  vaut 9, et non 1 : à priorité égale, on va **de gauche à droite**.

**Traduire un programme de calcul en une seule expression** est un objectif d'apprentissage explicite de la 5<sup>e</sup>. « Choisir un nombre, lui ajouter 2, multiplier par 4, retirer 3 » devient  $(n + 2) \times 4 - 3$ . Les parenthèses sont ici **indispensables** : sans elles,  $n + 2 \times 4 - 3$  ne décrit plus le même programme.

### 6. 5<sup>e</sup> Distributivité

#### À RETENIR

$$k \times (a + b) = k \times a + k \times b$$

$$k \times (a - b) = k \times a - k \times b$$

C'est d'abord un outil de **calcul mental** :

$7 \times 102 = 7 \times (100 + 2) = 700 + 14 = 714$        $25 \times 98 = 25 \times (100 - 2) = 2500 - 50 = 2450$

7. 5<sup>e</sup> Carrés et cubes

$a^2 = a \times a$  («  $a$  au carré »)       $a^3 = a \times a \times a$  («  $a$  au cube »).

| $n$   | 0 | 1 | 2 | 3 | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  |
|-------|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|
| $n^2$ | 0 | 1 | 4 | 9 | 16 | 25 | 36 | 49 | 64 | 81 | 100 | 121 | 144 |

**PIÈGE FRÉQUENT**

$5 + 3^2 = 5 + 9 = 14$  : la puissance passe *avant* l'addition. Alors que  $(5 + 3)^2 = 8^2 = 64$ .

**PROLONGEMENTS POSSIBLES**

Le programme suggère d'aborder les **nombre**s premiers en prolongement : le crible d'Ératosthène, et le fait qu'il en existe une infinité — une des plus anciennes démonstrations connues, dans les *Éléments* d'Euclide.

Regarder la leçon

Scanne un QR code avec l'appareil photo du téléphone. Vidéos courtes, choisies sur des chaînes de référence.



**Numération et nombres décimaux — 6<sup>e</sup>**

Les Bons Profs · 3 :28 · 188 000 vues

[youtu.be/lzsYQYvEKss](https://youtu.be/lzsYQYvEKss)



**Calculs avec des priorités — 5<sup>e</sup>**

Yvan Monka · 4 :54 · 354 000 vues

[youtu.be/TJH-fiwAt5s](https://youtu.be/TJH-fiwAt5s)